

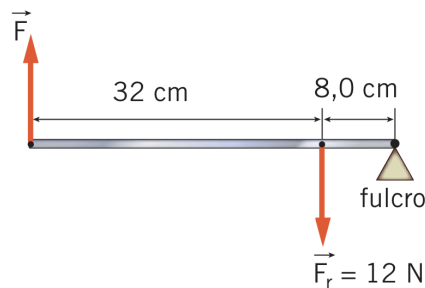
Esercizi

Edoardo Longo

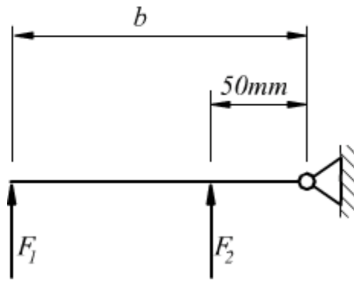
1. Un apribottiglie è utilizzato per togliere un tappo a corona, che oppone una forza resistente di $120N$. Il braccio della resistenza è lungo $1,2\text{ cm}$, quello della forza motrice $7,2\text{ cm}$.

- (a) Di che leva si tratta?
- (b) Quale forza motrice serve per equilibrare la forza resistente?

2. Nella figura è rappresentata una leva sottoposta all'azione di una forza resistente di $12N$.

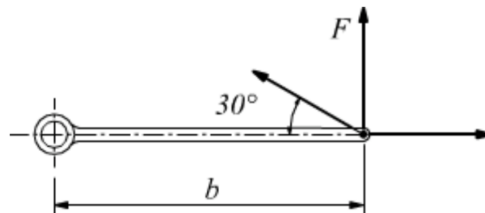


- (a) Quanto vale l'intensità della forza motrice in grado di equilibrare la forza resistente?
 - (b) Di che genere è la leva? Vantaggiosa o svantaggiosa?
3. Per rompere il guscio di una noce Sofia usa uno schiaccianoci. La noce dista dal fulcro $2,5\text{ cm}$. Sofia vorrebbe esercitare una forza inferiore del 70% alla resistenza massima. A quale distanza dal fulcro dovrebbe impugnare lo schiaccianoci?
 4. Un'asta lunga 2 m libera di ruotare attorno a un suo estremo, è sottoposta a una forza di 10 N applicata all'altro estremo e perpendicolare all'asta. Quale forza occorrerebbe applicare all'asta se fosse lunga 5 m per ottenere lo stesso movimento?
 5. Per aprire una porta spingiamo in un punto a 50 mm dalle cerniere impiegando una forza 17 volte più grande di quella richiesta. Se la spinta fosse fatta all'estremità della porta. Qual è la larghezza della porta?
 6. Per svitare un bullone da una ruota di automobile occorre applicare un momento di $150Nm$. La persona che deve svitare il bullone può esercitare una forza di 300 N all'estremità di una chiave inglese. Quanto deve essere lunga la chiave, in modo da ottenere il momento richiesto?



7. A un'asta lunga 50 cm, libera di ruotare attorno a un suo estremo, è applicata all'altro estremo una forza di 30 N. Calcola il momento della forza rispetto al punto intorno al quale avviene la rotazione quando:

- (a) La direzione della forza è perpendicolare all'asta.
- (b) La direzione della forza forma un angolo di 30° con l'asta.
- (c) La direzione della forza è parallela all'asta.



8. Per aprire una vecchia porta è necessario ruotare una vecchia maniglia circolare di raggio $r = 20$ cm applicando una coppia di forze ciascuna di modulo 5,5 N. Se le forze sono inclinate di un raggio $\theta = 45^\circ$, calcola il momento della coppia di forze.
9. Due ragazzi giocano su un'altalena lunga 8 m, il cui fulcro è posto al centro dell'asse. Se uno dei ragazzi pesa 40 kg e siede a 2 m dal fulcro, a quale distanza dovrà sedere il compagno che pesa 20 kg?
10. Quanto vale la forza attiva che occorre applicare alla leva di primo genere sapendo che la resistenza è di 96 kg e il braccio della resistenza è 0,6 m e quello della potenza è di 1,8 m?